МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

по дисциплине «Линейные системы автоматического управления»

по теме:

Свободное движение и устойчивость

Выполнили:

Басиони Абдельсалам Али Абдельсалам

Бовржди Тамим Махер Мохаммед

Май Хоанг Куан

Преподаватель:

Пашенко Артем Витальевич

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 СВОБОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 3
1.1 Схема моделирования 3
1.2 Аналитические расчёты 3
1.3 Результаты вычислений 9
1.4 Результаты моделирования 10
1.5 Выводы по заданию 1 14

2 ОБЛАСТЬ УСТОЙЧИВОСТИ 15
2.1 Схема моделирования 15
2.2 Аналитическое определение области устойчивости 15
2.3 Выбор параметров для моделирования переходных процессов . 17
2.4 Моделирование свободного движения системы 17
2.5 Выводы по заданию 2 19

3 СИНТЕЗ КОМАНДНОГО ГЕНЕРАТОРА 20
3.1 Аналитические расчеты 20
3.2 Моделирование работы командного генератора 21
3.3 Выводы по заданию 3 23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24

1 СВОБОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Рассмотрим линейную систему второго порядка, описываемую дифференциальным уравнением

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = u \tag{1}$$

с начальными условиями $y(0) = y_0$, $\dot{y}(0) = \dot{y}_0$. Так как исследуется свободное движение, внешнее воздействие принимается равным нулю: $u(t) \equiv 0$.

1.1 Схема моделирования

Выразим старшую производную: $\ddot{y} = u - a_1\dot{y} - a_0 y$. Схема моделирования, построенная из блоков элементарных операций (сумматор, усилители, интеграторы), приведена на рисунке 1. Начальные условия $\dot{y}(0)$ и $y(0)$ задаются в первом и втором интеграторах соответственно.

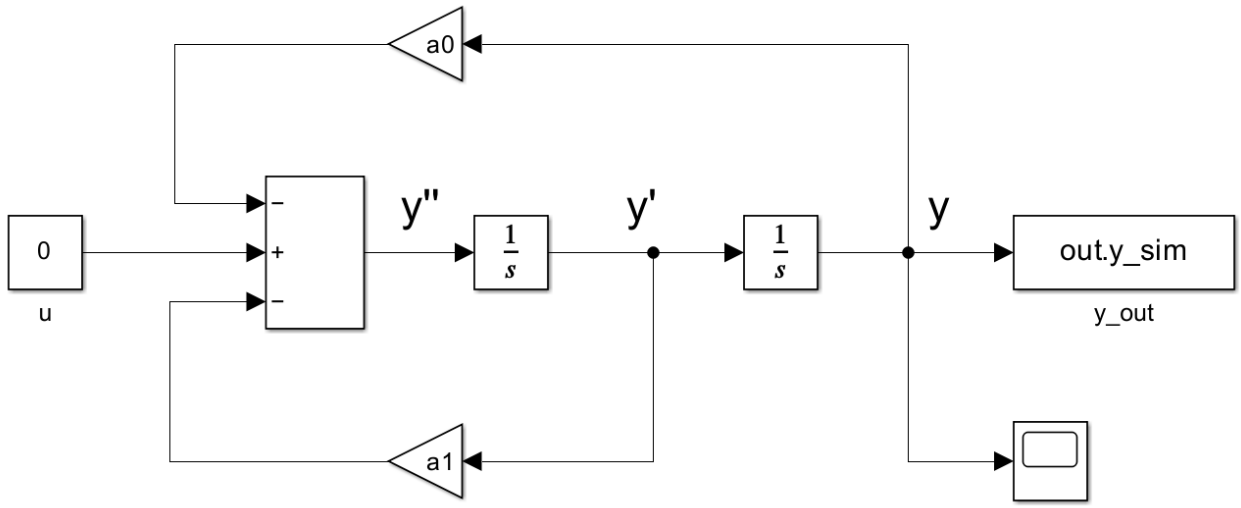


Рисунок 1 – Схема моделирования системы второго порядка

1.2 Аналитические расчёты

Характеристическое уравнение системы (1):

$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0.$$

По теореме Виета коэффициенты выражаются через корни:

$$a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2), \qquad a_0 = \lambda_1 \lambda_2.$$

Свободная составляющая движения является решением однородного уравнения и в зависимости от вида корней имеет вид:

- различные вещественные корни:

$$y_{\text{св}}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t};$$

- комплексно-сопряжённые корни $\lambda_{1,2} = \alpha \pm j\beta$:

$$y_{\text{св}}(t) = e^{\alpha t} \left(c_1 \cos \beta t + c_2 \sin \beta t \right).$$

Константы c_1, c_2 находятся из начальных условий $y(0) = y_0$, $\dot{y}(0) = \dot{y}_0$.

Эксперимент 1. $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = -2$, $y_0 = 1$, $\dot{y}_0 = 0$.

Коэффициенты:

$$a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2) = -((-3) + (-2)) = 5$$

$$a_0 = \lambda_1 \cdot \lambda_2 = (-3) \cdot (-2) = 6$$

Дифференциальное уравнение:

$$\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 0 \tag{2}$$

Общее решение для различных вещественных корней:

$$y(t) = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{-2t}$$

Производная:

$$\dot{y}(t) = -3C_1 e^{-3t} - 2C_2 e^{-2t}$$

Начальные условия при $t = 0$:

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 = 1 \\ \dot{y}(0) = -3C_1 - 2C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -2 \\ C_2 = 3 \end{cases}$$

Итоговое решение:

$$y_{\text{св}}(t) = 3e^{-2t} - 2e^{-3t} \tag{3}$$

Эксперимент 2. $\lambda_{1,2} = -0.5 \pm j3$, $y_0 = 1$, $\dot{y}_0 = 0$.

Коэффициенты:

$$a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2) = -((-0.5 + j3) + (-0.5 - j3)) = 1$$

$$a_0 = \lambda_1 \cdot \lambda_2 = (-0.5 + j3)(-0.5 - j3) = (-0.5)^2 + 3^2 = 9.25$$

Дифференциальное уравнение:

$$\ddot{y} + \dot{y} + 9.25y = 0 \tag{4}$$

Общее решение для комплексно-сопряженных корней:

$$y(t) = e^{-0.5t}(C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t)$$

Производная:

$$\dot{y}(t) = e^{-0.5t}\left[(C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t)(-0.5) + (-3C_1 \sin 3t + 3C_2 \cos 3t)\right]$$

Начальные условия при $t = 0$:

$$\begin{cases} y(0) = C_1 = 1 \\ \dot{y}(0) = -0.5 \cdot C_1 + 3 \cdot C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = \frac{1}{6} \end{cases}$$

Итоговое решение:

$$y_{\text{св}}(t) = e^{-0.5t}\left(\cos 3t + \frac{1}{6}\sin 3t\right) \tag{5}$$

Эксперимент 3. $\lambda_{1,2} = \pm j3$, $y_0 = 1$, $\dot{y}_0 = 0$.

Коэффициенты:

$$a_1 = -(j3 + (-j3)) = 0$$

$$a_0 = (j3)(-j3) = 3^2 = 9$$

Дифференциальное уравнение:

$$\ddot{y} + 9y = 0 \tag{6}$$

Общее решение для чисто мнимых корней:

$$y(t) = C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t$$

Производная:

$$\dot{y}(t) = -3C_1 \sin 3t + 3C_2 \cos 3t$$

Начальные условия при $t = 0$:

$$\begin{cases} y(0) = C_1 = 1 \\ \dot{y}(0) = 3C_2 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 0 \end{cases}$$

Итоговое решение:

$$y_{\text{св}}(t) = \cos 3t \tag{7}$$

Эксперимент 4. $\lambda_{1,2} = 0.5 \pm j3$, $y_0 = 0.05$, $\dot{y}_0 = 0$.

Коэффициенты:

$$a_1 = -((0.5 + j3) + (0.5 - j3)) = -1$$

$$a_0 = (0.5 + j3)(0.5 - j3) = 0.5^2 + 3^2 = 9.25$$

Дифференциальное уравнение:

$$\ddot{y} - \dot{y} + 9.25y = 0 \tag{8}$$

Общее решение для комплексно-сопряженных корней с положительной

вещественной частью:

$$y(t) = e^{0.5t}(C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t)$$

Производная:

$$\dot{y}(t) = e^{0.5t}\left[(C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t)(0.5) + (-3C_1 \sin 3t + 3C_2 \cos 3t)\right]$$

Начальные условия при $t = 0$:

$$\begin{cases} y(0) = C_1 = 0.05 \\ \dot{y}(0) = 0.5 \cdot C_1 + 3 \cdot C_2 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} C_1 = 0.05 \\ C_2 = -\frac{1}{120} \end{cases}$$

Итоговое решение:

$$y_{\text{св}}(t) = e^{0.5t}\left(0.05 \cos 3t - \frac{1}{120} \sin 3t\right) \tag{9}$$

Эксперимент 5. $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 2$, $y_0 = 0.05$, $\dot{y}_0 = 0$.

Коэффициенты:

$$a_1 = -(3 + 2) = -5$$

$$a_0 = 3 \cdot 2 = 6$$

Дифференциальное уравнение:

$$\ddot{y} - 5\dot{y} + 6y = 0 \tag{10}$$

Общее решение для различных вещественных корней:

$$y(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{2t}$$

Производная:

$$\dot{y}(t) = 3C_1 e^{3t} + 2C_2 e^{2t}$$

Начальные условия при $t = 0$:

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 = 0.05 \\ \dot{y}(0) = 3C_1 + 2C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -0.1 \\ C_2 = 0.15 \end{cases}$$

Итоговое решение:

$$y_{\text{св}}(t) = 0.15e^{2t} - 0.1e^{3t} \tag{11}$$

Эксперимент 6. $\lambda_1 = -0.9$, $\lambda_2 = 0.9$, $y_0 = 0$, $\dot{y}_0 = 0.1$.

Коэффициенты:

$$a_1 = -((-0.9) + 0.9) = 0$$

$$a_0 = (-0.9) \cdot 0.9 = -0.81$$

Дифференциальное уравнение:

$$\ddot{y} - 0.81y = 0 \tag{12}$$

Общее решение для вещественных корней:

$$y(t) = C_1e^{-0.9t} + C_2e^{0.9t}$$

Производная:

$$\dot{y}(t) = -0.9C_1e^{-0.9t} + 0.9C_2e^{0.9t}$$

Начальные условия при $t = 0$:

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 = 0 \\ \dot{y}(0) = -0.9C_1 + 0.9C_2 = 0.1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -\frac{1}{18} \\ C_2 = \frac{1}{18} \end{cases}$$

Итоговое решение:

$$y_{\text{св}}(t) = \frac{1}{18}\left(e^{0.9t} - e^{-0.9t}\right) = \frac{1}{9}\,\text{sh}(0.9t) \tag{13}$$

1.3 Результаты вычислений

Результаты расчётов сведены в таблицу 1. Тип устойчивости определён по корневому критерию.

Таблица 1 – Результаты вычислений для Задания 1

№	λ_1	λ_2	a_0	a_1	$y(0)$	$\dot{y}(0)$	$y_{\text{св}}(t)$	Тип устойчивости
1	-3	-2	6	5	1	0	$3e^{-2t} - 2e^{-3t}$	асимптотически устойчива
2	$-0.5 + j3$	$-0.5 - j3$	9.25	1	1	0	$e^{-0.5t}\left(\cos 3t + \frac{1}{6}\sin 3t\right)$	асимптотически устойчива
3	$j3$	$-j3$	9	0	1	0	$\cos 3t$	на границе устойчивости
4	$0.5 + j3$	$0.5 - j3$	9.25	-1	0.05	0	$e^{0.5t}\left(0.05\cos 3t - \frac{1}{120}\sin 3t\right)$	неустойчива
5	3	2	6	-5	0.05	0	$0.15e^{2t} - 0.1e^{3t}$	неустойчива
6	-0.9	0.9	-0.81	0	0	0.1	$\frac{1}{18}\left(e^{0.9t} - e^{-0.9t}\right)$	неустойчива

1.4 Результаты моделирования

На рисунках 2–7 приведены сравнительные графики выхода модели $y(t)$ и аналитически рассчитанной свободной составляющей $y_{\text{св}}(t)$. На всех графиках сплошной красной линией показан выход модели $y(t)$, синей пунктирной линией — аналитическое решение $y_{\text{св}}(t)$.

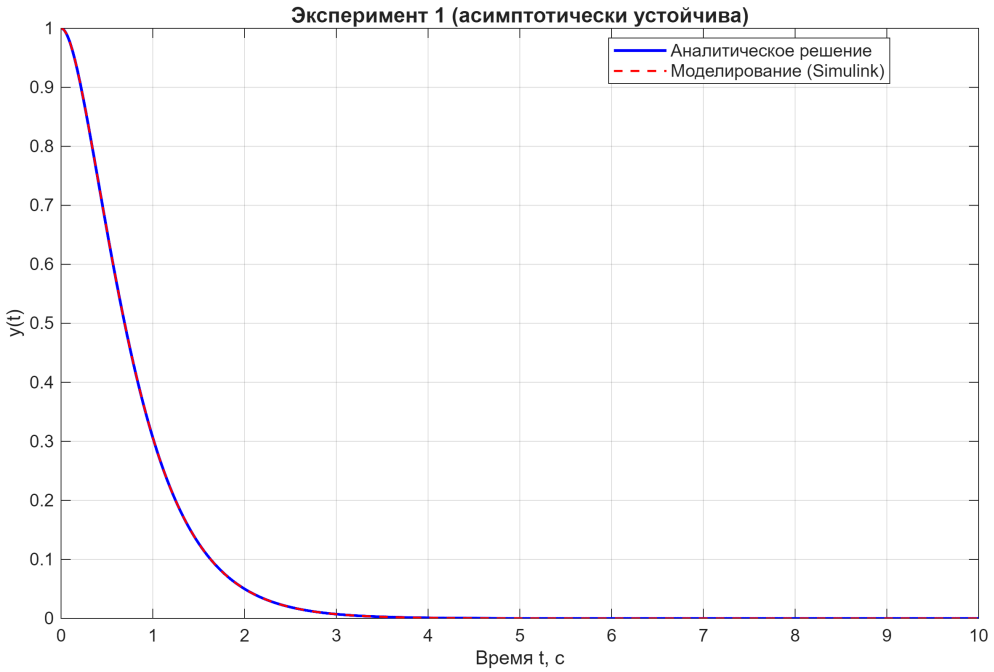


Рисунок 2 – Эксперимент 1: $\lambda_{1,2} = -3,\ -2$

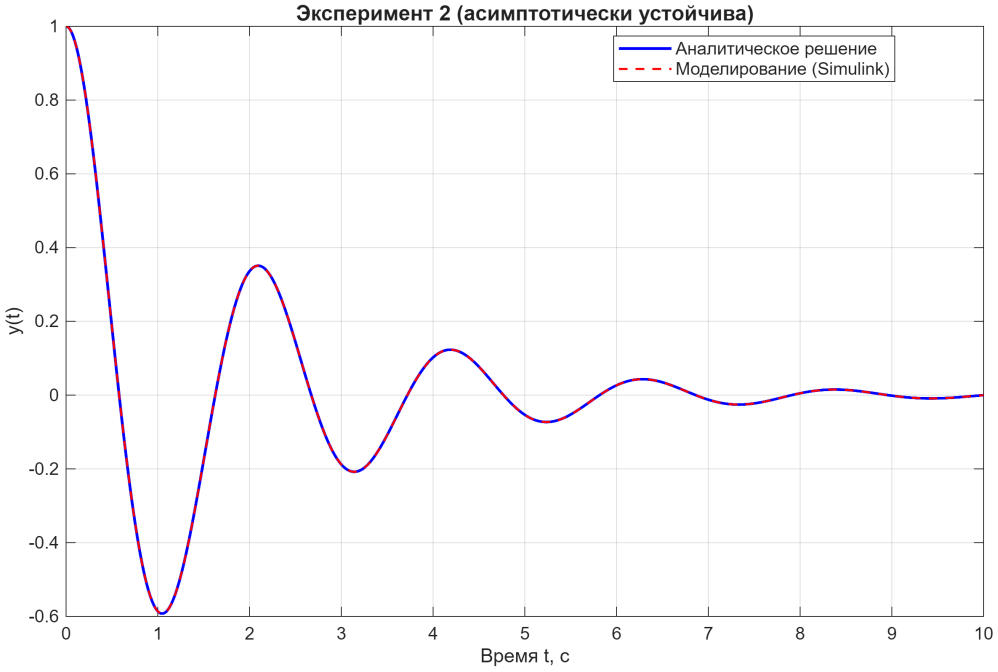


Рисунок 3 – Эксперимент 2: $\lambda_{1,2} = -0.5 \pm j3$

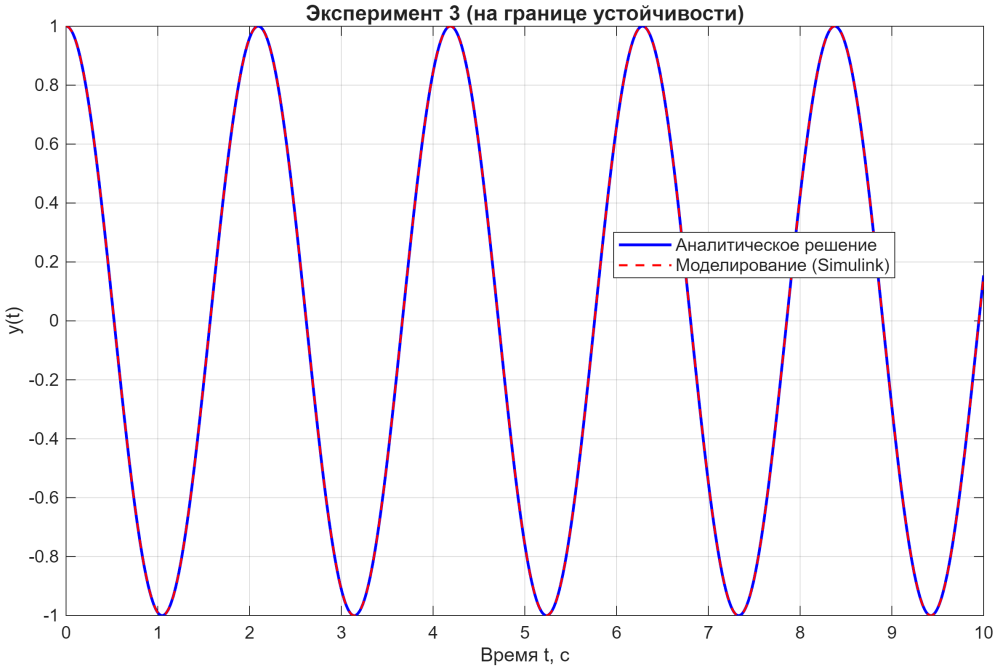


Рисунок 4 – Эксперимент 3: $\lambda_{1,2} = \pm j3$

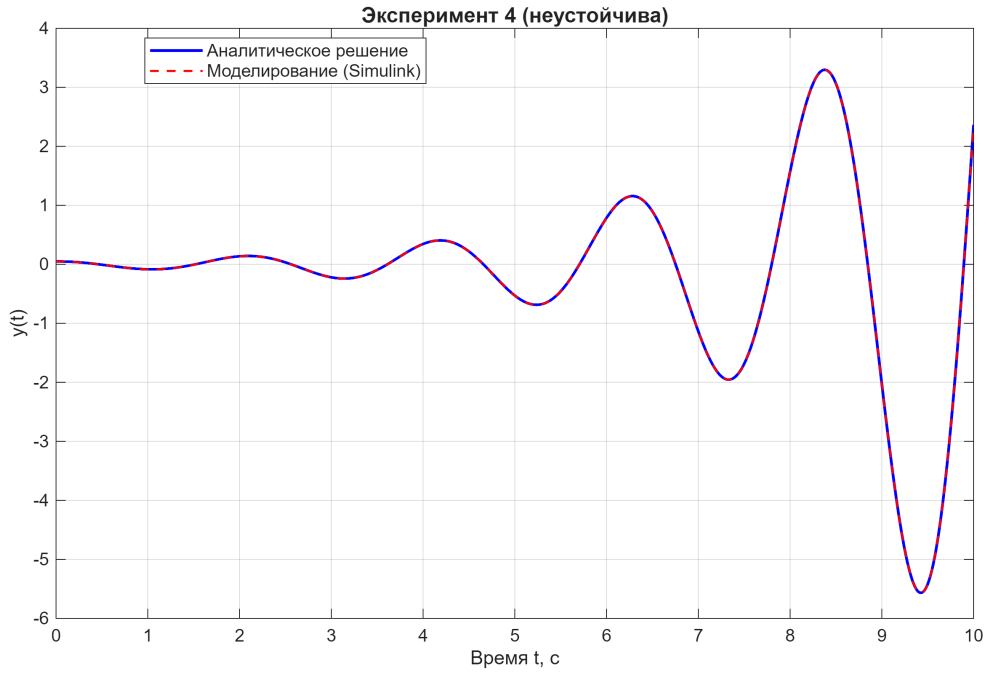


Рисунок 5 – Эксперимент 4: $\lambda_{1,2} = 0.5 \pm j3$

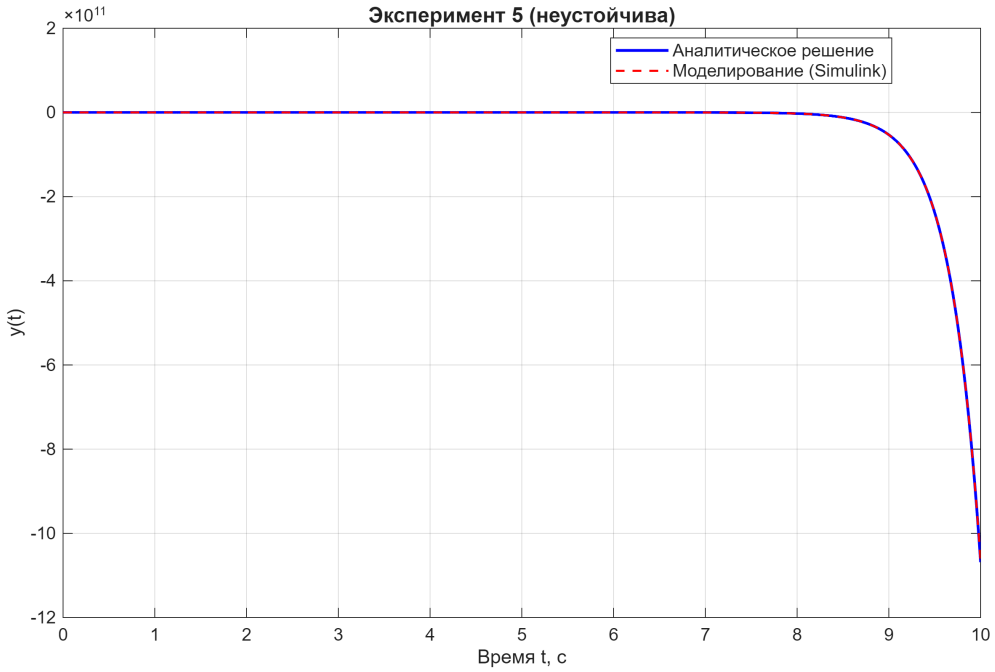


Рисунок 6 – Эксперимент 5: $\lambda_{1,2} = 3,\ 2$ (нулевые начальные условия)

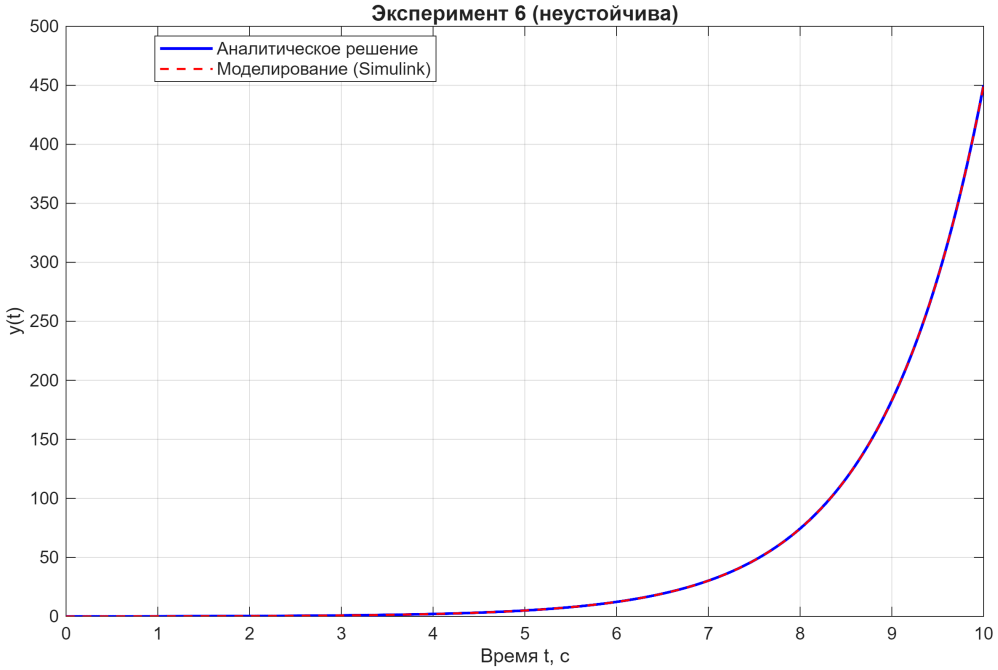


Рисунок 7 – Эксперимент 6: $\lambda_{1,2} = -0.9,\ 0.9$

1.5 Выводы по заданию 1

Было исследовано свободное движение линейных систем второго порядка. Установлена прямая связь между расположением корней характеристического уравнения и устойчивостью системы. Результаты аналитического расчета полностью подтвердились данными компьютерного моделирования.

1. **Эксперимент 1:** Система асимптотически устойчива ($\lambda_{1,2}$ — вещественные отрицательные). На графике видно, что свободное движение плавно затухает и стремится к нулю ($\mathrm{Re}\,\lambda_1 < 0, \mathrm{Re}\,\lambda_2 < 0$).
2. **Эксперимент 2:** Система асимптотически устойчива ($\lambda_{1,2}$ — комплексно-сопряженные с отрицательной вещественной частью). На графике наблюдаются затухающие колебания, амплитуда которых со временем стремится к нулю ($\mathrm{Re}\,\lambda_1 < 0, \mathrm{Re}\,\lambda_2 < 0$).
3. **Эксперимент 3:** Система находится на границе устойчивости ($\lambda_{1,2}$ — чисто мнимые корни). На графике возникают незатухающие гармонические колебания с постоянной амплитудой ($\mathrm{Re}\,\lambda_1 = \mathrm{Re}\,\lambda_2 = 0, \mathrm{Im}\,\lambda_{1,2} \neq 0$).
4. **Эксперимент 4:** Система неустойчива ($\lambda_{1,2}$ — комплексно-сопряженные с положительной вещественной частью). На графике наблюдаются расходящиеся колебания с увеличивающейся амплитудой ($\mathrm{Re}\,\lambda_1 > 0, \mathrm{Re}\,\lambda_2 > 0$).
5. **Эксперимент 5:** Система неустойчива ($\lambda_{1,2}$ — положительные вещественные корни). Свободное движение экспоненциально возрастает по модулю ($\mathrm{Re}\,\lambda_1 > 0, \mathrm{Re}\,\lambda_2 > 0$).
6. **Эксперимент 6:** Система неустойчива (корни имеют разные знаки, один из них положительный). Свободное движение неограниченно возрастает со временем ($\mathrm{Re}\,\lambda_2 > 0$).

2 ОБЛАСТЬ УСТОЙЧИВОСТИ

2.1 Схема моделирования

В соответствии с заданием собрана схема моделирования линейной системы третьего порядка (см. рисунок 8), включающая в себя пропорциональный регулятор с коэффициентом K, два апериодических звена с постоянными времени T_1 и T_2, а также интегрирующее звено.

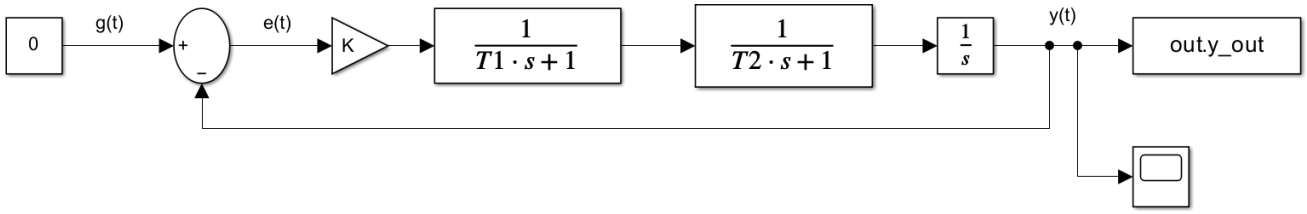


Рисунок 8 – Структурная схема линейной системы третьего порядка

Значения постоянных времени T_1 и T_2 заданы на основе первого набора корней характеристического уравнения из Задания 1 ($\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = -2$). Полюсы передаточных функций звеньев соответствуют данным корням:

$$T_1 = -\frac{1}{\lambda_1} = \frac{1}{3} \approx 0.333 \text{ с}, \qquad T_2 = -\frac{1}{\lambda_2} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ с}.$$

2.2 Аналитическое определение области устойчивости

Для построенной структурной схемы (см. рисунок 8) передаточная функция разомкнутой системы имеет вид:

$$W(s) = \frac{K}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}.$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы определяется как $1 + W(s) = 0$:

$$T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + K = 0.$$

Коэффициенты характеристического полинома:

$$a_3 = T_1 T_2, \quad a_2 = T_1 + T_2, \quad a_1 = 1, \quad a_0 = K.$$

Для исследования устойчивости применим критерий Гурвица. Главные угловые миноры матрицы Гурвица для системы 3-го порядка:

$$\Delta_1 = a_2 = T_1 + T_2 > 0,$$

$$\Delta_2 = a_2 a_1 - a_3 a_0 = (T_1 + T_2) - (T_1 T_2) K > 0.$$

При фиксированном значении $T_2 = 0.5$ с, граница устойчивости ($\Delta_2 = 0$) задается уравнением:

$$K = \frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} = \frac{1}{T_1} + 2.$$

Таким образом, область устойчивости в пространстве параметров (K, T_1) определяется неравенствами:

$$T_1 > 0, \quad 0 < K < \frac{1}{T_1} + 2.$$

На рисунке ниже представлено графическое изображение границы и области устойчивости системы на плоскости параметров (K, T_1).

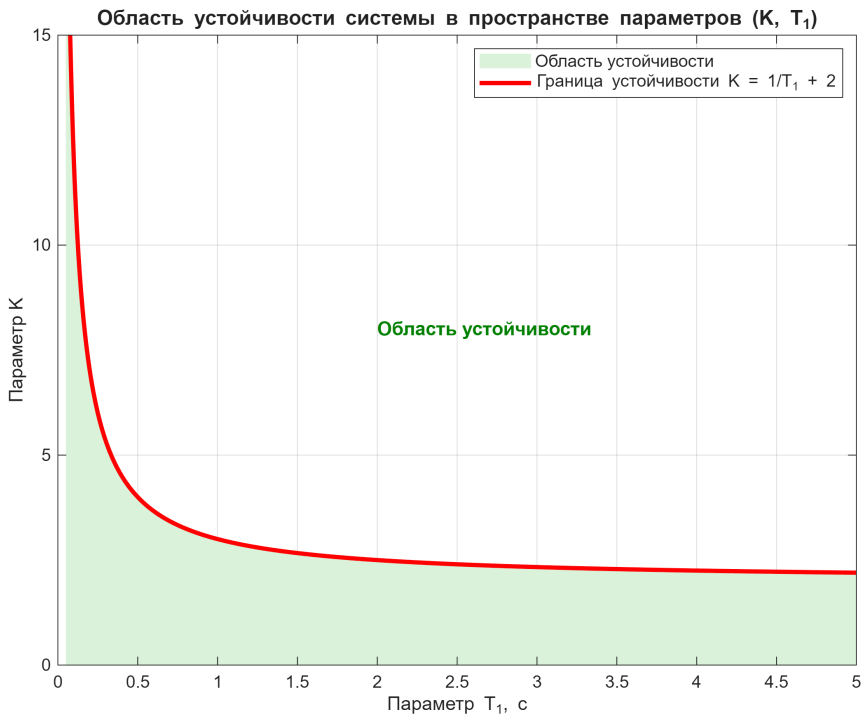


Рисунок 9 – Область устойчивости в пространстве параметров K и T_1

2.3 Выбор параметров для моделирования переходных процессов

Для исследования динамики системы зададим три набора параметров ($T_1 = 1/3$ с, $T_2 = 0.5$ с):

Таблица 2 – Наборы параметров для моделирования

Состояние системы	K	T_1**, с**	T_2**, с**
а) Асимптотически устойчивая	2	$1/3$	0.5
б) На границе устойчивости	5	$1/3$	0.5
в) Неустойчивая система	7	$1/3$	0.5

а) **Устойчивая система (**$K = 2$**):** условие $2 < 5$ выполнено, точка внутри области.

б) **На границе (**$K = 5$**):** критическое значение ($5 = 5$), точка лежит на границе.

в) **Неустойчивая система (**$K = 7$**):** условие не выполнено ($7 > 5$), точка в зоне неустойчивости.

2.4 Моделирование свободного движения системы

Для каждого из трех выбранных наборов параметров ($T_1 = 1/3$ с, $T_2 = 0.5$ с) было выполнено моделирование свободного движения системы при нулевом внешнем воздействии ($g(t) = 0$) и ненулевых начальных условиях: $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = 0$, $\ddot{y}(0) = 0$.

а) **Асимптотически устойчивая система (**$K = 2$**):** На графике (рисунок 10) видно, что благодаря отрицательной обратной связи и нахождению внутри области устойчивости, свободные колебания затухают со временем, и система возвращается в нулевое положение равновесия.

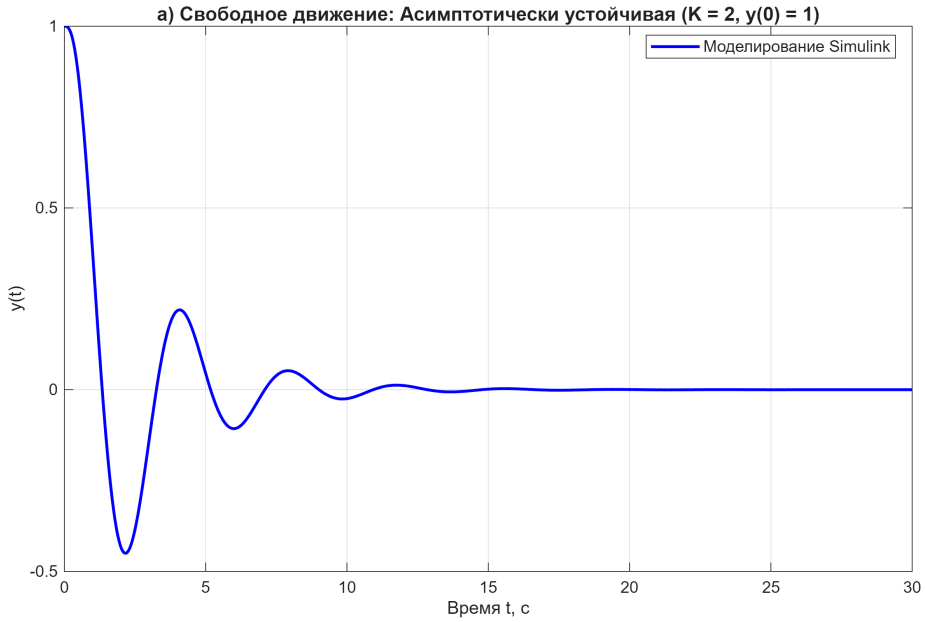


Рисунок 10 – Свободное движение асимптотически устойчивой системы ($K = 2, y(0) = 1$)

б) **Система на границе устойчивости ($K = 5$):** На графике (рисунок 11) наблюдаются незатухающие гармонические колебания постоянной амплитуды, так как корни характеристического уравнения лежат на мнимой оси.

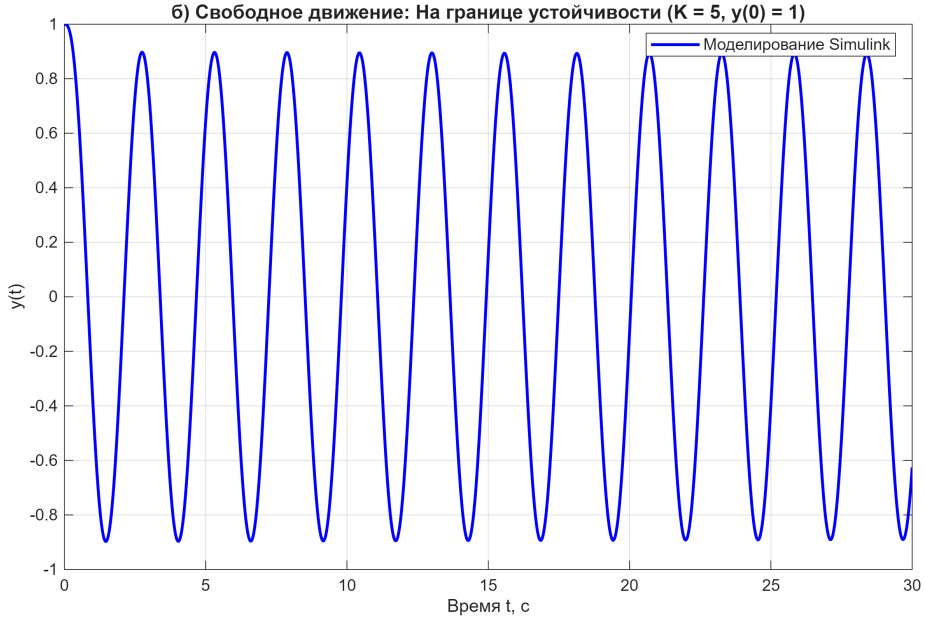


Рисунок 11 – Свободное движение на границе устойчивости ($K = 5, y(0) = 1$)

в) **Неустойчивая система ($K = 7$):** На графике (рисунок 12) зафиксирован расходящийся колебательный процесс с экспоненциально нарас-

тающей амплитудой, что подтверждает неустойчивость системы при данном коэффициенте передачи.

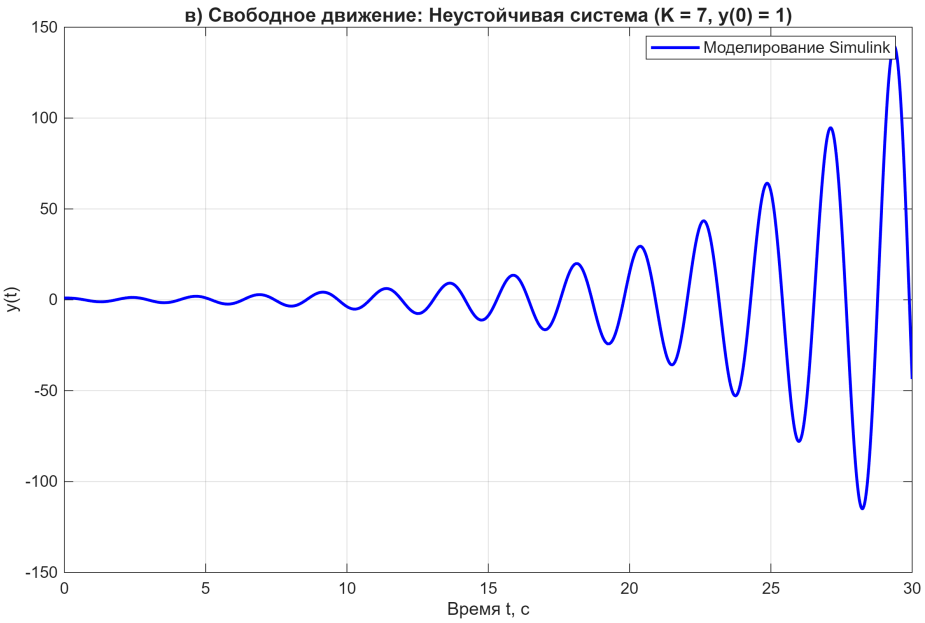


Рисунок 12 – Свободное движение неустойчивой системы ($K = 7, y(0) = 1$)

2.5 Выводы по заданию 2

На основе аналитического расчета и компьютерного моделирования линейной системы третьего порядка можно сделать следующие выводы:

1. Анализ по критерию Гурвица позволил определить критическое значение коэффициента передачи регулятора $K = 5$ для заданных параметров $T_1 = 1/3$ с и $T_2 = 0.5$ с.
2. Моделирование свободного движения при начальных условиях $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = 0$, $\ddot{y}(0) = 0$ полностью подтвердило теоретические расчёты:
    - При $K = 2$ система асимптотически устойчива (колебания затухают);
    - При $K = 5$ система находится на границе устойчивости (наблюдаются незатухающие колебания);
    - При $K = 7$ система неустойчива (амплитуда нарастает по экспоненте).

3 СИНТЕЗ КОМАНДНОГО ГЕНЕРАТОРА

3.1 Аналитические расчеты

Требуется спроектировать автономный командный генератор (КГ), способный воспроизводить заданный желаемый сигнал:

$$g_{\text{ж}}(t) = 9e^{-0.2t}\sin(3t+5) + \sin(t).$$

Рассмотрим составляющие желаемого выхода:

- Гармоническая составляющая $\sin(t)$ с частотой $\omega_1 = 1$ рад/с соответствует паре чисто мнимых собственных значений:

$$\lambda_{1,2} = \pm i.$$

- Затухающая гармоническая составляющая $9e^{-0.2t}\sin(3t+5)$ с коэффициентом затухания $\sigma = 0.2$ и частотой $\omega_2 = 3$ рад/с соответствует паре комплексно-сопряженных собственных значений:

$$\lambda_{3,4} = -0.2 \pm 3i.$$

Таким образом, матрица состояния A должна иметь следующие собственные значения:

$$\sigma(A) = \{\pm i,\ -0.2 \pm 3i\}.$$

Построим матрицу A в блочно-диагональной форме (жордановой форме):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.2 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -0.2 \end{bmatrix}.$$

Общее решение однородной линейной системы при нулевом входе описывается выражением:

$$x(t) = e^{At}x(0), \qquad g(t) = Cx(t) = Ce^{At}x(0).$$

Матричная экспонента e^{At} для данной структуры имеет вид:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} \cos(t) & \sin(t) & 0 & 0 \\ -\sin(t) & \cos(t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-0.2t}\cos(3t) & e^{-0.2t}\sin(3t) \\ 0 & 0 & -e^{-0.2t}\sin(3t) & e^{-0.2t}\cos(3t) \end{bmatrix}.$$

Выход системы $g(t)$ формируется как линейная комбинация элементов состояния:

$$g(t) = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{bmatrix} e^{At} x(0).$$

Используя формулы приведения для тригонометрической функции желаемого сигнала с фазой $\sin(3t+5) = \sin(3t)\cos(5)+\cos(3t)\sin(5)$, выберем параметры векторов так, чтобы в точности совпасть с заданным $g_{\text{ж}}(t)$. В результате получаем следующие параметры математической модели:

- Матрица системы A:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.2 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -0.2 \end{bmatrix}$$

- Вектор начальных условий $x(0)$:

$$x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 9\sin(5) \\ 9\cos(5) \end{bmatrix}$$

- Матрица выхода C:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3.2 Моделирование работы командного генератора

В соответствии с разработанной математической моделью была построена схема моделирования командного генератора в среде Simulink, использующая исключительно блоки элементарных операций (интеграторы, усилители и

сумматоры).

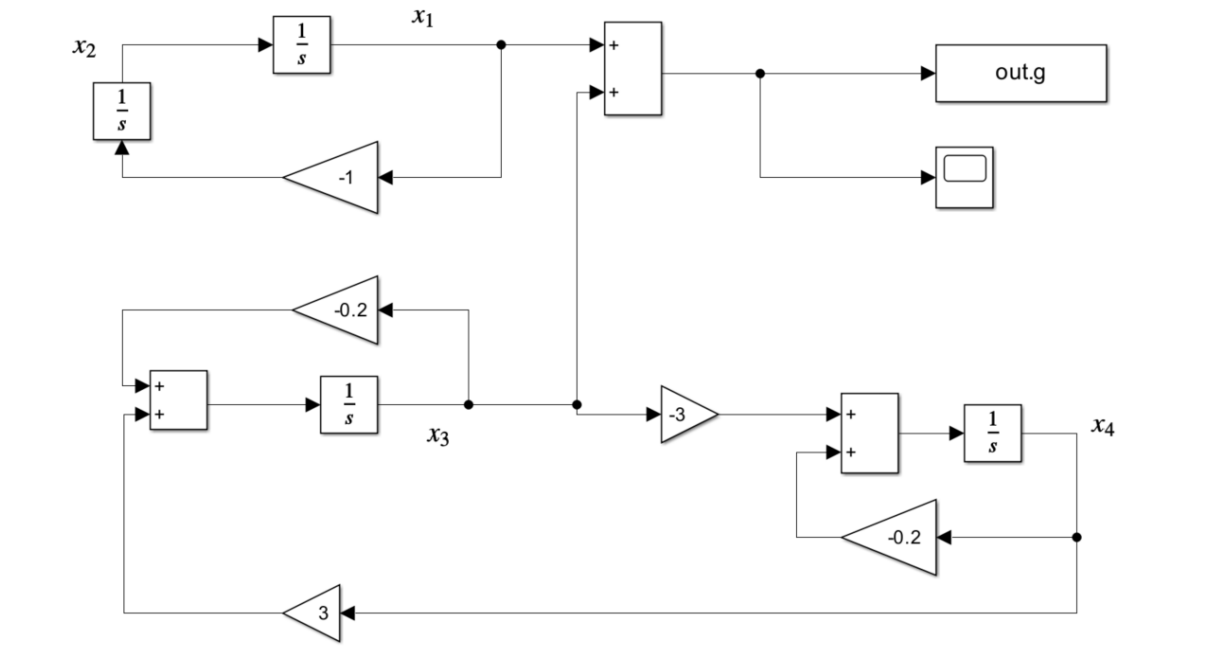


Рисунок 13 – Схема моделирования командного генератора в среде Simulink

На рисунках ниже представлены результаты симуляции работы командного генератора для Варианта 3: сравнительный график желаемого сигнала $g_{ж}(t)$ и выхода генератора $g(t)$, а также график погрешности $e(t) = g_{ж}(t) - g(t)$.

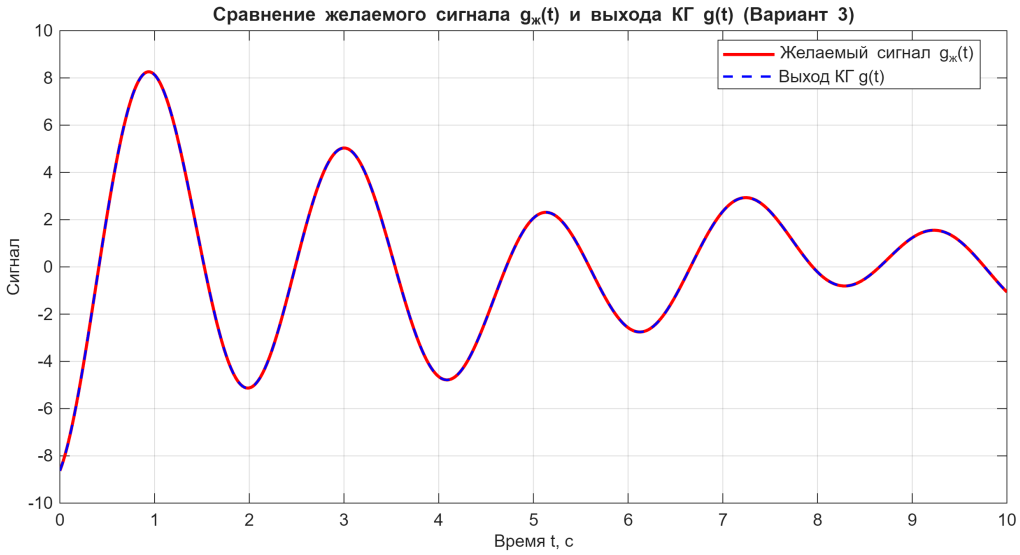


Рисунок 14 – Сравнение желаемого сигнала $g_{ж}(t)$ и выхода КГ $g(t)$

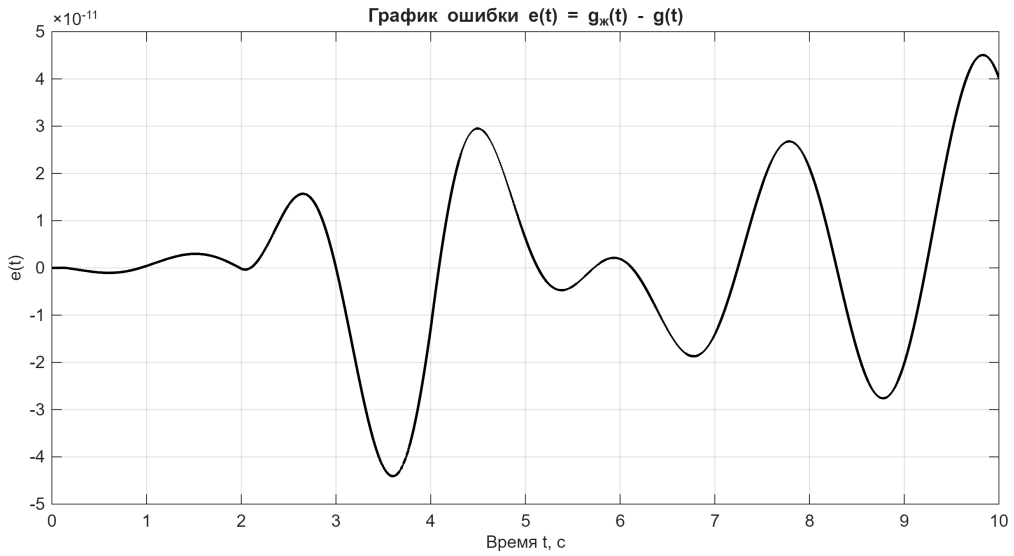


Рисунок 15 – График ошибки моделирования $e(t) = g_{\text{ж}}(t) - g(t)$

Как видно из полученных графиков, выходной сигнал автономного командного генератора с высокой точностью воспроизводит заданный желаемый сигнал. Ошибка моделирования находится в диапазоне машинной точности (10^{-11}), что подтверждает правильность аналитического синтеза и корректность построения схемы в Simulink.

3.3 Выводы по заданию 3

По результатам выполнения задания 3 можно сделать следующие выводы:

- Успешно выполнена аналитическая разработка математической модели командного генератора в пространстве состояний для заданного сигнала $g_{\text{ж}}(t)$.
- Построена корректная схема моделирования в Simulink на основе элементарных операционных блоков.
- Компьютерное моделирование подтвердило высокую точность синтезированной системы: выходной сигнал $g(t)$ в точности воспроизводит желаемый сигнал с погрешностью в пределах машинной точности ($\sim 10^{-11}$).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы основные динамические свойства линейных систем автоматического управления:

1. Исследовано свободное движение линейных систем второго порядка при различных типах корней характеристического уравнения, подтверждена связь между их расположением и устойчивостью системы.
2. Выполнен аналитический расчет и построена область устойчивости для системы третьего порядка с использованием критерия Гурвица, а также проверено влияние коэффициента передачи регулятора на характер переходных процессов.
3. Осуществлен успешный аналитический синтез и компьютерное моделирование автономного командного генератора в среде Simulink, подтвердивший высокую точность воспроизведения заданного сложного гармонического сигнала.

Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, а результаты аналитических расчетов полностью подтвердились данными компьютерного моделирования.